

JUNIT4

Juan jose blandon arango

¿Qué es JUnit4?

JUnit es el **framework de pruebas unitarias** más popular para Java, diseñado para automatizar la verificación de componentes de código y garantizar su correcto funcionamiento. Permite a los desarrolladores crear tests repetibles, mejorando la estabilidad del código y facilitando la depuración. La versión moderna, JUnit 5, destaca por su versatilidad y soporte para características avanzadas

¿Para qué se utiliza?

JUnit 4 se utiliza para:

- Probar métodos y clases de forma automática
- Detectar errores antes de desplegar la aplicación
- Validar que cambios nuevos no rompan funcionalidades existentes
- Implementar **TDD (Test-Driven Development)**

En pocas palabras: te ayuda a asegurarte de que tu código funciona correctamente.

¿Cómo funciona?

JUnit 4 funciona mediante **anotaciones** que indican qué métodos son pruebas y cómo deben ejecutarse.

Las más importantes son:

Anotación	¿Para qué sirve?
@Test	Indica que un método es una prueba
@Before	Se ejecuta antes de cada prueba
@After	Se ejecuta después de cada prueba
@BeforeClass	Se ejecuta una vez antes de todas las pruebas
@AfterClass	Se ejecuta una vez después de todas las pruebas

Ejemplo básico de uso

Supongamos que tienes esta clase:

```
public class Calculadora {  
    public int Sumar(int a, int b) {  
        return a + b;  
    }  
}  
  
import static org.junit.Assert.*;  
import org.junit.Test;
```

```
public class CalculadoraTest {  
  
    @Test  
    public void testSumar() {  
        Calculadora calc = new Calculadora();  
        int resultado = calc.Sumar(2, 3);  
        assertEquals(5, resultado);  
    }  
}
```

En resumen.

Junit es un framework para pruebas en Java, sirve para automatizar validaciones del código, se usa con anotaciones como `@test` o `@After`, permite detectar errores.